

【设计智创：数智时代面向城市文化和生活的产品设计多元探索与创新】

基于人工智能的智能家居个性化服务设计综述

姜丽娟*, 范佳

(天津商业大学 艺术学院, 天津 300134)

摘要: **目的** 旨在对当前人工智能驱动的智能家居个性化服务相关文献进行归纳与整合, 构建一个集技术逻辑、设计方法、空间美学与人文价值的综合性理论框架, 为智能家居的跨学科创新提供理论支撑。**方法** 基于 Web of Science 数据库, 对 2015 年至 2025 年该领域研究成果进行全面回顾, 采用文献计量法, 将文献划分为哲学基础、物理架构、交互方式、场景应用四大类别进行剖析。**结果** 讨论了智能家居人文回归、智慧适配、仁本思想设计哲学与人性化、包容性和隐私尊重的设计原则。分析了智能家居与空间美学设计实践方案, 包含模块化策略、显隐融合及交互控制界面。聚焦 AI 驱动的人机交互 (HCI) 界面设计艺术化表达, 囊括界面开发、多模态情感计算与情境理解, 以及自适应与生成式交互界面的前沿探索。最后, 提出生活、家居、智能、审美四位一体的智能家居场景层次, 技术应服务于人的情感需求、空间体验及审美追求。**结论** 未来智能家居的发展将向集成化、宁静化及可持续化演进, 设计者由造物者转变为体验编排者, 将冰冷的技术转化为富有温度的、具备个性化关怀的日常生活伙伴, 为人们创造更美好的居住体验。

关键词: 人工智能; 智能家居; 个性化服务; 交互界面; 美学设计; 文献计量法

中图分类号: TB482; TP18; TU855 **文献标志码:** A **文章编号:** 1001-3563(2026)04-0587-15

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2026.04.051

A Review of Personalized Service Design for Smart Homes Based on Artificial Intelligence

JIANG Lijuan*, FAN Jia

(School of Art, Tianjin University of Commerce, Tianjin 300134, China)

ABSTRACT: The work aims to summarize and integrate the current literature related to AI-driven personalized services in smart homes and construct a comprehensive theoretical framework that integrates technology, design, aesthetics, and humanistic connotations, to provide theoretical support for the interdisciplinary innovation of smart homes. Based on the Web of Science database, a comprehensive review of research results in this field from 2015 to 2025 was conducted. With the bibliometric method, the literature was classified into four categories of philosophical foundation, physical architecture, interaction methods, and scene applications for analysis. The discussion focused on the design philosophy of humanistic regression, intelligent adaptation, and benevolence-oriented thinking for smart homes, as well as the design principles of humanization, inclusiveness, and privacy respect. The analysis of smart homes and spatial aesthetic design practice schemes included modular strategies, implicit and explicit integration, and interactive control interfaces. The focus was on the artistic expression of AI-driven human-computer interaction (HCI) interface design, encompassing interface development, multimodal emotion computing and context understanding, as well as the exploration of adaptive and generative interactive interfaces. Finally, a four-level smart home scenario hierarchy of life, home, intelligence, and aesthetics was proposed. The technology should serve people's emotional needs, spatial experience, and aesthetic pursuits. The future development of smart homes will evolve towards integration, tranquility, and sustainability. Designers will shift from creators to experience orchestrators, transforming cold technology into warm, personalized, and caring daily

收稿日期: 2026-01-08

基金项目: 天津市哲学社会科学规划项目津派文化专项 (TJJW02-04)

*通信作者

companions, creating a better living experience for people.

KEY WORDS: artificial intelligence; smart home; personalized services; interactive interface; aesthetic design; bibliometric method

在科技浪潮的推动下,人工智能(Artificial Intelligence, AI)与物联网(Web of Things, IoT)技术交汇融合,正以前所未有的深度和广度重塑人类的居住环境。智能家居(Smart Home, SH)作为一个普适计算的核心应用场景,其概念也随之由最初的远程控制及自动化^[1],演进为深度感知、主动服务与情感交互的智慧生命体。在这一进程中,Antona 等^[2]提出人工智能不再仅仅是隐于后台的算法,而是日益成为塑造用户体验、驱动界面创新与实现个性化服务的关键引擎。用户的需求不再仅满足于功能的实现,而是转向个性化、情感化、便捷化还有审美化体验的共融。同时,Bennett 等^[3]通过研究发现传统的、技术重点型的智能家居设计模式,日益显现出它在理解人类复杂需求与创造和谐人居环境方面的局限性。因此,郭园^[4]在研究中指出如何利用人工智能技术,设计出深度契合用户个性化需求、提高生活品质的智能家居服务产品,已成为设计学、计算机科学与社会科学等多学科交叉领域共同关注的课题。目前,学术界与产业界围绕智能家居个性化服务设计展开了广泛而深入的探讨,研究内容不仅包含机器学习算法、传感器网络、自然语言处理等底层的技术实现,而且延伸到更高层面的用户体验设计、人机交互范式、设计哲学,以及伦理、空间美学等多个维度。然而,已有的研究成果分散于不同学科,缺乏一个集设计实践、技术赋能、美学表达,以及人文关怀于一体的系统性框架。如何将AI的“智能”转化为可感知、可体验、富有艺术美感和人情味的“智慧”服务,依然是亟须深度探讨的课题。

本综述遵循宏观理念到微观实践、技术实现到艺术表达的逻辑脉络,通过对“人工智能”“智能家居”“个性化服务设计”等相关文献的系统梳理,从智能家居的设计哲学、设计实践、AI驱动的人机交互界面设计、多模态交互的艺术化表达,以及四位一体的使用场景五个模块依次展开分析和讨论,旨在为该领域的研究与实践者提供一份前瞻性和系统性的框架化学术地图,回应“将AI的‘智能’转化为可感知、可体验、富有艺术美感和人情味的‘智慧’服务”的可行性与实现路径这一问题,推动智能家居设计由满足功能需求向创造高质量生活体验的层次迈进。

1 国内外研究前沿

1.1 文献来源

本综述选择Web of Science(WOS)重点的合集进行检索,检索方案设定为“人工智能”“智能家居”

“个性化服务设计”相关概念及组合,具体的检索式建立为:TS(“Artificial Intelligence” OR “AI” OR “Machine Learning” OR “Deep Learning” OR “Natural Language Processing” OR “NLP” OR “Computer Vision” OR “Intelligent Systems” OR “Algorithms” OR “AIGC” OR “LLM”) AND TS(“Smart Home” OR “Smart House” OR “Personalized Service” OR “Personalization” OR “Customization” OR “User Experience” OR “UX” OR “Human-Computer Interaction” OR “HCI” OR “Internet of Things” OR “IoT”) AND TS(“Design”)。检索时间跨度设置为近10年(2016年1月1日至2025年12月31日),选择WOS数据库常用的SSCI、SCI-Expanded、A&HCI、CPCI-S和CPCI-SSH这五大引文索引作为检索源,剔除偏离研究主题、重复,以及未经同行评审的文献,初步筛选后共获得766篇文献。在第二轮筛选时,通过精读摘要与关键词,进一步地排除了跟个性化服务设计关联性不强的文献,最终确定182篇重要文献用于分析。在文献筛选过程中,兼顾到准确反映研究前沿与发展趋势、代表该领域的主要研究成果和成熟的研究方向的核心文献,以及能部分提供关于研究领域早期发展或新兴议题的信息价值大的非核心文献,并未对核心文献进行大量剔除,最终文献遴选以核心文献为主,结合部分价值突出的非核心文献,进行综述的总结和撰写。

1.2 国内外研究基本特征

1.2.1 核心研究机构与合作网络

人工智能的智能家居个性化服务设计研究的学科分布广泛,涵盖计算机科学、信息管理、医学、教育、社会科学、综合应用,以及建筑与设计等领域。全球范围内已形成多个以知名高校和研究机构为重点的研究集群(如图1所示),如华盛顿州立大学(Washington State University)、香港理工大学(Hong Kong Polytechnic University)、滑铁卢大学(University of Waterloo)在图谱里显示以合作的形式出现;譬如与多伦多大学健康网络有连接和奥尔堡大学(Aalborg University)等机构的链接节点显著,说明它们该领域的研究产出量较大,学术力量比较强。此类机构通过浅蓝色的合作连线形成了跨地域的研究网络,呈现出该领域研究的国际化合作趋势。

按区域来说,北美地区形成了由华盛顿州立大学、蒙特利尔大学(Université de Montréal)、多伦多大学(University of Toronto),以及健康网络(University Health Network Toronto)等构成的合作



图 1 国际机构合作网络图谱
Fig.1 International institution cooperation network map

群组, 研究实力雄厚。在欧洲地区, 布里斯托大学 (University of Bristol)、伦敦大学 (University of London)、牛津大学 (University of Oxford) 跟法国的国家科学研究中心 (CNRS) 等机构也表现活跃。亚太地区则由香港理工大学、韩国科学技术院 (KAIST), 以及莫纳什大学 (Monash University) 等作为代表, 形成了富有活力的研究力量。图谱里节点外圈的紫色环, 如法国国家科学研究中心代表了较高的中心性 (Betweenness Centrality), 说明该机构扮演了重要的桥梁角色, 连接着不同的研究集群。节点年轮的颜色由蓝色 (2016 年) 向红色 (2024 年) 转变,

展示了各机构最近几年的持续研究投入和产出是逐渐增加的趋势。

1.2.2 主要研究国家/地区分布与合作关系

根据收集到的国家、地区合作网络数据 (如图 2 所示), 该领域的研究力量多集聚于少数几个发达国家。需要特别指出的是, 美国及中国的节点面积最大, 说明这两个国家是该领域研究成果产出的主力, 拥有最庞大的研究队伍和最高的发文量。此外, 加拿大、澳大利亚、英国、德国及韩国等也形成了规模可观的研究节点, 构成了该领域的第二梯队。在国际合作当中, 美国同中国、加拿大、英国等多个国家均有合作

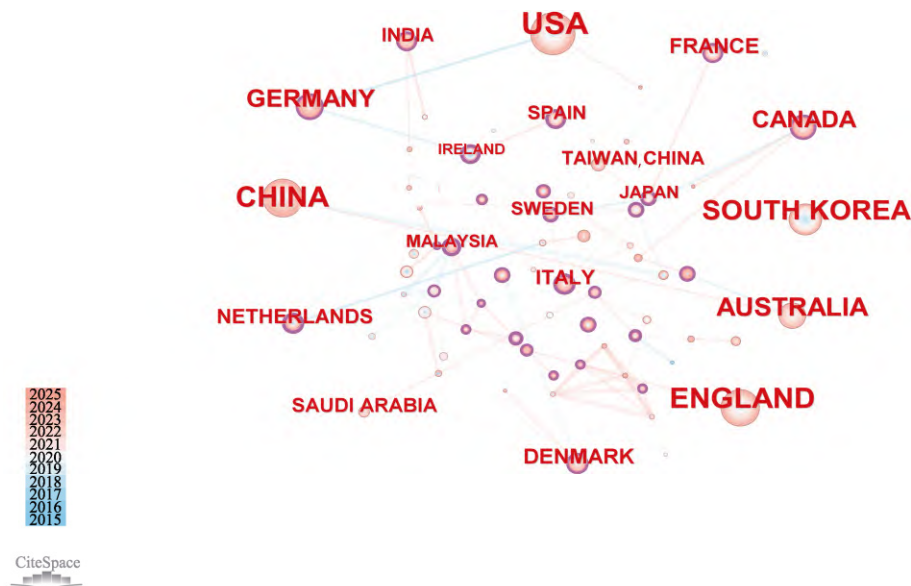


图 2 国家及地区的合作网络图谱
Fig.2 National/regional cooperation network map

连线,说明美国处于全球合作网络的中心地位。中国同样同美国、澳大利亚、英国等建立了紧密的合作关系。此外,欧洲内部的合作也较为频繁,如德国、法国、西班牙、意大利、瑞典等之间形成了相互交织的合作网络。图谱里节点外圈的紫色高亮代表中心性较强的国家,如美国、英国和德国。它们助推全球学术交流与合作时发挥着枢纽的作用。从整体上来看,该领域的研究呈现出中美双核心、多国主动加入的全球化合作格局。

1.2.3 国内外研究热点及前沿趋势

1.2.3.1 主要研究热点分析

关键词作为研究内容的高度浓缩,通过高频共现呈现出本领域的研究焦点。本研究通过运行 CiteSpace 将检索范围内的核心文献中关键词进行共现频次筛选,合并同义词后得到关键词形成的关键词共现聚类图谱(如图 3 所示)。可以看出,利用 AI 技术寻求节能与舒适的平衡是本领域的首要议题。这里面,规模最大且最重要的研究集群是能源管理与用户舒适度(聚类#0: Demand Side Management, 聚类#9: Demand Response)。该聚类围绕“需求侧管理(Demand-side Management)”“能源消耗(Energy Consumption)”“热舒适度(Thermal Comfort)”展开,紧密关联智能电网跟需求响应方略。说明与此同时,特殊用户群体的辅助技术(聚类#1: Dementia, 聚类#3: Older People, 聚类#4: Smart Home)构成另一重要的研究板块,“痴呆症(Dementia)”“老年人(Old people)”“辅助技术(Assistive Technology)”“居家养老(Home Based Care)”等关键词变成热点,高度注重适老化设计,特别聚焦给有认知障碍的用户日常生活帮助与健康监测方面。同时,社会心理因素同

样备受关注,技术采纳与用户接受度(聚类#2: Technology Acceptance, 聚类#7: Technology Acceptance Model)。聚类通过“技术接受度模型(TAM)”等理论工具,深度分析了左右用户采纳智能家居的感知有用性、隐私安全等核心驱动力跟障碍。此外,研究还将智能家居置于更宏大的背景,智慧城市与物联网生态(聚类#5: Internet of Things, 聚类#6: Smart City)聚类显示其作为物联网生态及智慧城市建设核心节点的系统性地位。最后,一个跟人类居住质量密切相关而重要的研究方向是室内环境与健康(聚类#8: Indoor Air Quality),主要是专注于利用智能技术监测以改良居住环境,保障居民的健康方面。

1.2.3.2 研究前沿与趋势演进

从时间维度来说,早期的基础研究(2016 年至 2018 年)围绕聚类#0: 需求侧管理(Demand-side Management)、聚类#2: 技术接受度(Technology Acceptance),以及聚类#4: 智能家居(Smart Home)等经典主题展开,重点建立基础算法、验证理论模型跟定义重点概念(如图 4 所示)。研究深度地推进后(2019 年至 2022 年),热点朝更具体的应用方向扩展。特别是针对聚类#1: 痴呆症(Dementia)、聚类#3: 老年人(Old People)的研究变得特别活跃,标志着适老化设计进入了具体的应用探查阶段。同样,聚类#5: 物联网(The Internet of Things)、聚类#6: 智慧城市(Smart Cities)等宏观概念也逐渐成熟。进入目前的研究前沿阶段(2023 年至今)。图谱右侧呈现出明显的演进趋势。在能源管理方面,“模型预测控制”等更精细化的算法变成新的热点。在健康辅助方面,“对话代理(Dialogue Agent)”及“移动健康(Mobile Health)”预示着自然语言交互和移动端的

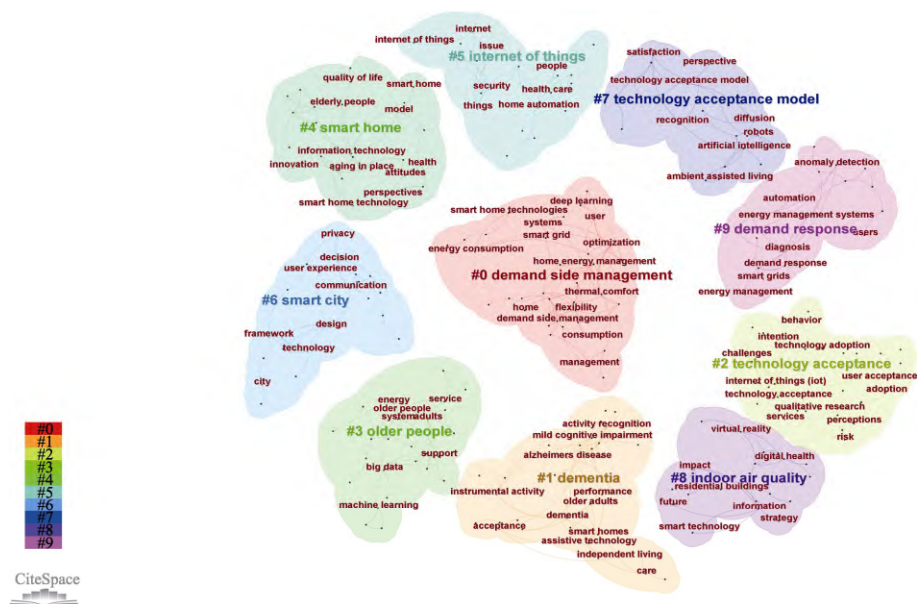


图 3 关键词聚类图谱
Fig.3 Key words clustering map

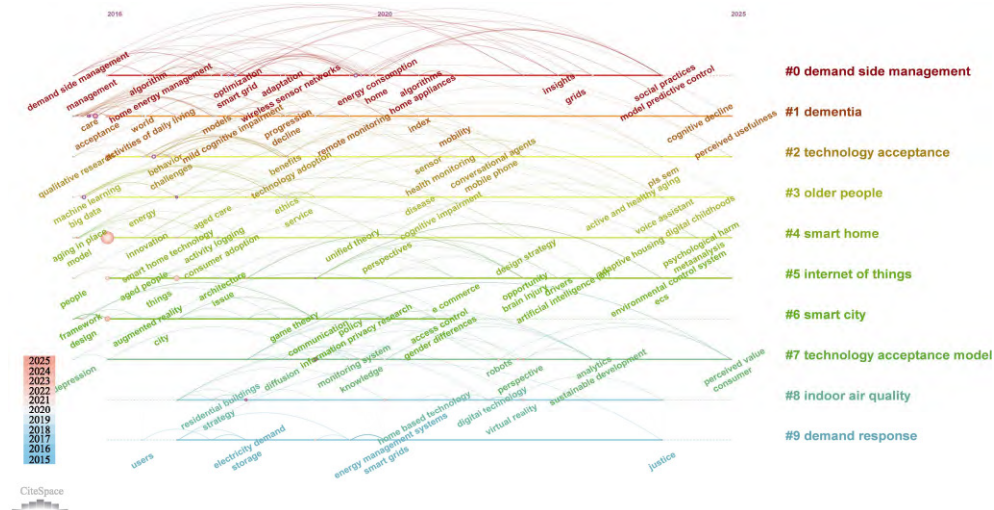


图 4 研究主题时间线图谱
Fig.4 Research topic timeline chart

应用将是重要的方向。同时,“可持续发展(Sustainable Development)”及“感知价值(Perceived Value)”等新概念的出现,说明研究将更加关注智能家居的环境效益、社会价值还有更深度的用户心理动机。总体来说,该研究正由宏观的框架建立和技术可行性验证,系统性地转向以人为本的个性化应用、精细化的算法改良和可持续的价值创造。

关键词共现网络图谱(如图5所示)直观地表现了本领域的研究热点结构。网络拓扑结构显示,图谱中心是“智能家居(Smart Home)”这一最大的节点,说明它是整个研究领域的绝对重点。围绕这个重点,网络清晰地形成了几个相互关联的主题集群。这里面,技术架构方面,“物联网(Internet of Things)”“技术(Technology)”“人工智能(Artificial Intelligence)”代表的节点群,构成了智能家居的技术基础跟驱动

力。另一个显著的集群从人本应用观点展开,由“老年人 (Older Adults/Older People)”、“辅助技术 (Assistive Technology)”、“居家养老 (Aging in Place)”和“健康 (Health)”等关键词构成,说明适老化设计与健康关怀是目前智能家居研究的重点应用方向。同时,“用户接受度 (User Acceptance)”“采纳 (Adoption)”“隐私 (Privacy)”跟“行为 (Behavior)”等关键词的集群说明,学界高度关注技术落地的社会心理因素与伦理考验。节点的颜色的演进表明,研究由早期的基础的技术分析 (蓝色的节点) 逐步深入到近期的详细的应用场景,如“阿尔兹海默病 (Alzheimers Disease)”等人文健康议题的探究 (红色的节点)。

关键词突现分析图谱(如图6所示)凭借时间演进的维度显示了研究前沿的动态变化,该图谱借助

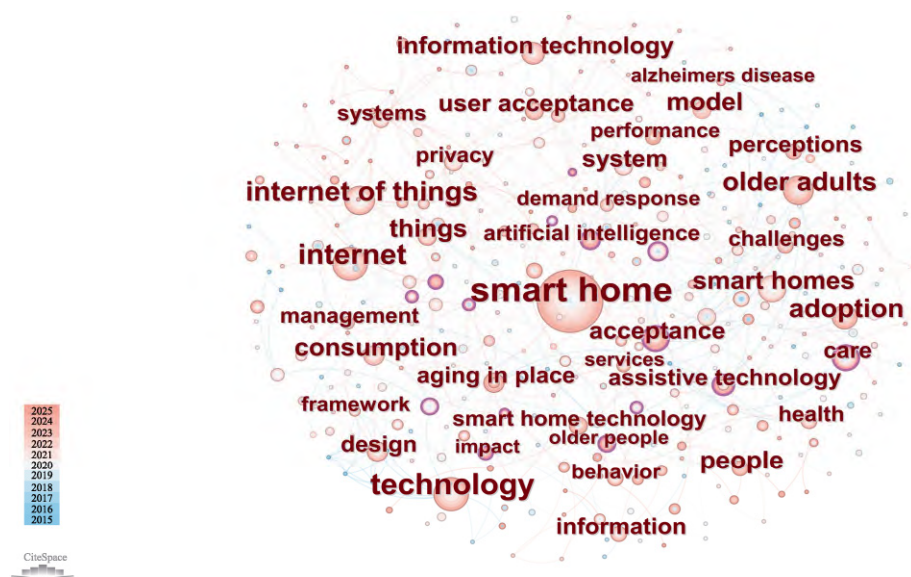


图 5 关键词共现网络图谱
Fig.5 Key word co-occurrence network map

“引文爆发强度”识别出不同时期的前沿热点，清晰地勾勒出研究重心由技术基础向人本体验迁移的途径。在研究早期（约 2016 年至 2018 年），突现的关键词主要是“系统（System）”“管理（Management）”“家庭能源管理（Home Energy Management）”，这说明当时的研究重点是建立可行的系统架构，解决基础的能源能力问题。进入中期发展阶段（约 2018 年至 2022 年）后，在研究热点方面，“轻度认知障碍（Mild Cognitive Impairment）”“物联网（WoT）”“语音助手（Voice Assistants）”等词汇开始爆发，说明研究兴趣已转向更详细的健康应用场景与新兴的交互方式。最值得关注的是目前的研究前沿（2022 年至今），用户主观感受的维度，“体验（Experience）”“满意度（Satisfaction）”“家（Home）”“便利性（Convenience）”“感知（Erceptions）”等关键词集中涌现。这一显著的“体验转向”证明，从研究范式的立场看，本领域正发生深度变革，即过去对技术功能的追求，转向目前对情感价值、生活品质跟整体人性化体验的深度关怀。这与本综述所倡导的“智能”迈向“智慧”的设计哲学高度契合。

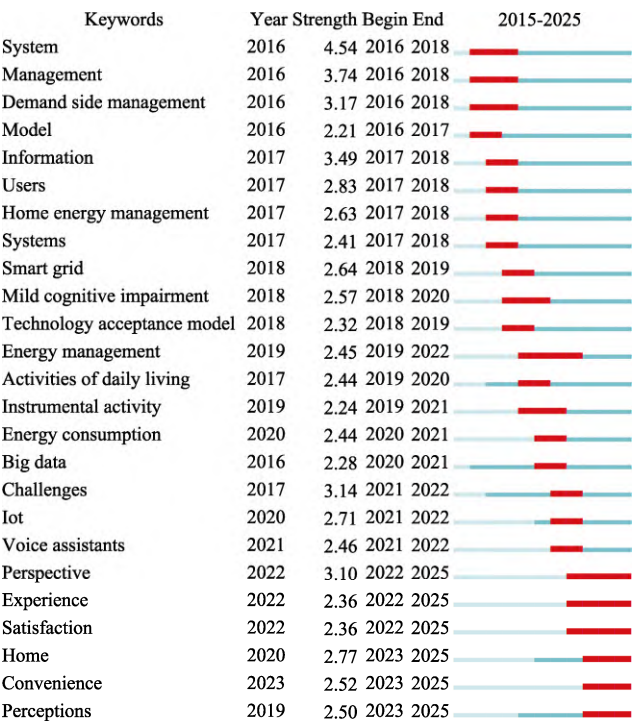


图 6 关键词突现分析图谱
Fig.6 Key word emergence analysis map

2 智能家居设计哲学与核心原则

智能家居（Smart Home），是指以住宅为平台，运用布线、计算机、网络服务、自动控制、安全系统和多媒体等一系列技术，整合与生活相关的设施和设备，打造一套智能、高效的居住设施。最早起源于

1984 年美国第一栋智能楼宇“城市空间建筑”的建成，先后经历了住宅电子化（HE）、住宅自动化（HA）到智能家居（SH）三阶段，我国大约在 2000 年引进了智能家居的概念。

随着技术的进步和成熟，业界逐渐意识到，智能家居的设计远不止是技术功能的堆砌，它背后蕴含着深刻的设计哲学与需要遵循的核心原则。

1）人文回归哲学。Saizma 等^[5]在研究中意识到人们开始思考技术如何用一种更人性化、更具温度的方式融入日常生活，学术界逐渐形成共识，即智能家居的设计必须超越单纯的“住宅（House）”概念，回归到“家（Home）”的本质，后者不仅是物理空间，更是承载情感、习惯与社会关系的人文场所。这种人文回归要求设计者深切地思考家的多重意义，将技术当成提高“家”的温馨感（Homeliness）及归属感的手段，而非目的。而实现这一转变的核心路径，正是通过深度学习用户习惯与偏好，提供真正意义上的个性化服务，使技术能够精准回应每个个体独一无二的情感与生活需求。Seymour^[6]这一观点的提出，必然会引起技术应用理论出现反思。家作为用户私密的空间，此时不期望被监视或者控制。因此，一种尊重隐私、赋能用户的设计哲学成为对抗目前市场上监控式、自动化智能设备的替代方案。

2）智慧适配哲学。Leitner 等^[7]研究发现这种以尊重用户为核心的设计理念，更进一步演化为追求“智慧（Wise）”而非仅仅拥有“智能（Smart）”的家居环境，将技术置于后台，使用显隐结合的交互方式，智慧的家回应用户的真实需求，而不是强迫其去面对复杂编程以及控制逻辑，提升用户体验。

3）仁本思想哲学。目前，智能家居适老化产品的设计理念、内容与方法存在过度主张技术的倾向，忽略了老年用户的现实需求和尊严。因此，陈洁等^[8]提出一种基于儒家仁爱思想的“仁本”设计理念。它倡导在设计中寻求技术与人文的平衡，通过设立相应的设计原则与方案，推动智能家居适老化产品的和谐发展，防止技术造成人的异化。

这种植根于人文关怀的设计哲学，将对设计的思考引向了更高层次的价值追求，即突破工业时代功能主义的束缚，实现由“物性”到“灵性”的跃迁。特别是在人工智能深度渗透的背景下，人们认识到，物不仅是工具性的实体，更是符号性及灵性的承载体，设计需坚守一些核心原则。

首先，人性化原则。王昀等^[9]通过实验发现家居设计范式应当将身体感知作为原点，将情感交互作为途径，将意义建构作为愿景，通过技术赋能与人文浸润，实现追求“物性的能力”到达成“灵性的共鸣”的转变，达成一种诗意栖居的生活方式。

其次，包容性原则。姚健等^[10]将上述哲学思考汇聚成一种更为宏观的设计原则——包容性设计，其导

向下的智能家居设计需要综合考量功能包容实用、操作简单直观、体验灵活一致、方案多样接纳四个维度。

最后,隐私尊重原则。刘兵等^[11]提出人们还应当意识到,“智能化”这一概念当下依旧有模糊性,它被广泛使用的背后潜藏着复杂伦理问题,需要持续地实行哲学思辨明确技术边界,确保技术的发展始终服务于人类的福祉。

3 智能家居的设计实践与策略

在宏观设计哲学的指导下,智能家居的设计实践需要从工业设计、空间设计、界面设计等多方面展开方案部署,最终把抽象的理念转化为可以被感知、被使用的实体产品及环境,产品架构、空间美学和控制中枢三者共同组成一个完整的设计体系。

3.1 工业设计的模块化策略

模块化是解决智能家居系统复杂性、多样性的有效途径,它使不同的功能单元可以独立地开发、灵活地组合,从而达到个性化定制以及未来功能扩展的目的。

3.1.1 产品架构的模块化

模块化的架构为复杂的个性化服务打下了基础。例如,赵丹^[12]通过研究发现一个完整的智慧健康养老家居环境可以采用模块化的方式进行设计。它由智能家具、智能医疗、智能环境、智能慰藉和智能安防五个重点模块组成。Newton等^[13]提出这种架构的实现,本质上就是一种技术构型(Technological Configuration)的演化,组件排布形式是实时动态定义的,因此理解这种演化的动力学,需要引入“技术场域(Technological Field)”和“场域学习(Field Learning)”等概念来分析它的创新途径和后续的稳定化条件。Darby^[14]认为技术范式理论的引入,特别是区分实例的范式、共享群体承诺的范式,对理解智能家居这样一种由多行业共同塑造的复杂开放系统创新来说十分重要。系统级的模块化,不仅是技术的集成,更是建筑空间的适应性。Radha^[15]探讨了灵活的智能家居原型设计可以改变空间的尺度、形式、关系,使它更符合居住者的生活方式变化,尤其是不同年龄阶段用户表现出的巨大差异。

3.1.2 智能家具的模块化

产品的模块化设计落地依赖先进的制造能力。新一代人工智能技术,如自然语言处理、机器学习和计算机视觉等,正深度地嵌入家居智能制造的全链条,包括从订单采集到销售服务的各个环节。比如说,符思捷等^[16]认为AI的应用使得大规模个性化定制(Customization)成为可能,为模块化智能家具的生产与组装提供了坚实的技术基础。王江等^[17]通过实践证明,这种由AI驱动的柔性制造能力,使得设计师能够基于用户数据创建高度个性化的产品模块并

通过智能系统实现准确匹配以及无缝对接,进而为设立一个能够实现消费者与设计师无缝对接、匹配,以及交互的智能家居定制设计系统打下了坚实基础,真正实现“客户导向”的个性化服务。这种“客户导向”的本质,正是利用人工智能对个体数据的分析与学习,将大规模生产的能力与高度个性化的服务需求相结合,为每一位用户打造专属的功能模块与交互体验。

3.2 空间美学的艺术化整合

智能家居的美学价值不仅显现于单个产品的造型和外观,更体现在它如何同整体家居环境和谐共生的默契,从而创造出统一、宁静且富有艺术感的空间氛围,这涉及技术设备“显”及“隐”的艺术化处理。

3.2.1 环境与设备的“隐藏式”设计

缺席是在场的最高形式,智能家居的最高境界是“消失”,即无感地融入环境,服务于用户。智能家居的“隐藏式”设计,即通过传感器、控制器等设备与建筑元素、家具、装饰品等融为一体,最大限度地减少技术设备为空间带来的视觉干扰。Dasgupta^[18]认为这种技术组件以及空间背景分离的设计模式,是弥合建筑与家居技术鸿沟的关键,其阻止了孤立的技术解决方案破坏用户空间感受的整体感,为创造真正无缝、和谐智能家居体验开辟了新的道路。这类“消逝”的设计理念,要求智能家居的在场方式更加灵活。例如,Hargreaves等^[19]创作的“自己动手(Do-it-Yourself, DIY)”风格的智能家居产品,就赋予了用户更大的自由度来决定技术不突兀地被整合进他们独有的自然栖息地。这种用户自发的整合行为本身就是“隐藏式”设计的一种实践探索。这种“隐藏式”设计理念的最高境界,是实现动态的、个性化的“在场”,即系统能根据用户的偏好、当前状态乃至审美情趣,自主决定其介入的程度与形态,做到“在需要时浮现,在无声中守护”,这本身就是一种高级的个性化服务。

3.2.2 作为空间装饰元素的“显性”设计

另一方面,智能性正在催生出一种新的“智能美学(Smart Aesthetics)”,当智能设备无法或者不需要隐藏的时候,它自身就应当被当作空间中具有高度美学价值的设计元素,不仅指外观形态,而且包含交互时的关系沟通、愉悦体验和感官知觉。Russo等^[20]的研究指出了设计师需要思考怎样用一种优雅、和谐、不压抑人性的方式把技术融入当代的生活方式里,使智能家居产品本身成为提高空间品位的艺术品。Liu^[21]进一步探讨了这种美学追求的背后是消费心理学原理。优秀的设计师会用造型、色彩、材质等元素引起消费者在感情上的共鸣,被消费者自然地接受和喜欢,从而避免市场的同质化。邓力源等^[22]的产品设计实践证明,设计的艺术目的就是实现显隐的动态平衡,显隐融合的设计思路,是当前通信技术条件

下增强智能家居产品体验的重要途径之一,它通过显隐并置、动态赋权、双向延异等方式,实现了多种交互形态的协调合作,达成功能与美学的统一。这种融合不仅是技术方案,而且是满足用户控制感与易懂性需求的方式。Ahmed^[23]提醒设计者过度的自动化会带来失控感,而过于复杂的设计则难理解,通过拟人化等方式,可赋予用户所期望的控制感和易操作性,从而找到显与隐之间的最佳平衡点。

3.3 “艺术化”的交互美学控制界面

控制界面是用户与智能家居系统交互的触点,控制界面设计的好坏直接影响到用户对智能家居系统使用体验的感受。全屋智能家居的控制中枢——中控屏设计十分重要,艺术化、交互美学好的控制界面除了功能要强大,还必须美观。薛雅璐等^[24]为了解决家居设备之间复杂的协议对接和 UI 开发难题,以物理模型为重点,用动态渲染技术设置交互界面,用 LUA 脚本进行协议转换的方案出现。该方案为打造流畅、美观的 centralized 控制界面提供技术支持。同时一个高效的控制系统也需要清楚地了解智能家居的典型配置,即安防、照明、空调等子系统的功能和结构,才能给出恰当的解决方案。除此之外,除了固定的中控屏之外,移动应用程序(Mobile Application, APP)是更为普遍的控制方式。韩建亭认为^[25]智能家居 APP 的设计要考虑到不同用户的操作习惯。对于轻度用户,一级页面的快捷入口是最有效的方式,而对于拥有很多设备的重度用户来说,则需要按照设备在现实空间中的区域来分类,以符合用户心理认知模型。秦利红^[26]通过研究发现智能家居控制界面不仅可以实现设备控制,而且可以升级为综合性“智能生活管家”。该类应用程序将社区服务、邻里社交、生活资讯等多种功能整合在一起,创建起多角度、多领域的社区融合生活服务平台。依靠精心设计的功能框架和交互流程,为万物互联的服务生态形式提供接口。Li 等^[27]进一步揭示一个可以按照环境上下文来动态调节自己的 UI 系统的设计,可以加强用户体验,避免用户迷失在众多设备以及功能之中。

4 AI 驱动的人机交互界面(HCI)设计

人工智能加入之后,人机交互界面(Human-Computer Interaction, HCI)不再是一个固定、被动的工具,而是能理解用户,预判需求并且可以主动适应的智能伙伴,AI 驱动的人机交互设计从根本上改变了人与智能家居之间的交互方式,使这种交互更自然、高效而且情感化。

4.1 基于设计指南的 AI 界面开发

良好的智能家居体验往往根植于日常生活场景中功能的被采纳和使用,这要求技术能够适应且满足

用户的日常需求。因此, Kim 等^[28]提出一种以用户为中心的方法论至关重要。通过设立不同用户场景,能够识别居民在健康、情感等日常活动中遇到的问题,据此开发定制化的智能家居服务。何灿群等^[29]在具体设计中系统地分析用户行为与产品概念模型的“鸿沟”,采用任务捕捉、出声思维等方式获取用户的动作,找出可用性问题,根据这些问题提出优化方向并改进设计方案,有效地降低用户认知负荷。Yu 等^[30]认为对老年人等特殊用户群体来说,界面设计还要更加细致地考虑。例如,滑块这类常用的控件设计时需要更大一些的按钮及水平滑动方向对所有年龄段用户都很友好。而渐变色的滑轨可以大大提高老年人的操作实现度。Zhou 等^[31]研究通过图文结合的方式设计使用指南,用护眼色彩搭配做视觉设计,改善信息密度和排布,可以明显提高老年人操作能力及舒适度。Ding 等^[32]提出从宏观上看,人机智能交互(HCI)属于新兴的交叉学科,把自然语言处理、机器学习等先进技术融合起来,使传统的 HCI 向前发展。Antona 等^[33]更进一步验证了人工智能(AI)和人类计算机交互(HCI)之间相互促进是一种双向的关系。一方面,人工智能技术使人们可以设计出更加智能和个性化的界面所需的技术能力;另一方面,人类计算机交互通过深入理解人的思想,给设计出符合伦理的、可信赖的、解释性强的 AI 系统提供原则、方法,以及工具,从而保证人能和 AI 无缝配合、相互协作。

4.2 多模态情感计算与情境理解

AI 给智能家居赋予了解场景、情感的能力,智能家居从被动响应指令转变为自动提供有温度的服务,盖森等^[34]通过研究发现系统可以感知场景要素、分析用户状态,采用自适应、低打扰度的主动交互方式,根据某个特定场景任务的交互需求来决定使用哪种交互模式传递信息,从而达到帮助与不打扰之间的平衡。董明放等^[35]提出情感交互对提高用户体验非常重要,研究发现智能家居语音助手不同的情感交互方式会对产品感知拟人化程度和用户满意度造成明显的不同影响,且情感交互的程度越高,产品的感知拟人化程度就越高,继而用户满意度也就越高。谢启思等^[36]认为在某种社会背景下,情感支持就变得尤为重要,尤其是在单身、独居等现象流行的时代下,人们对居住环境中情感支持的诉求越来越大,智能家居机器人通过担任欢迎者、关心者、提醒者、回应者等各种角色与用户建立起感情的联系,给其提供温暖亲切的情感抚慰,这类情感化的服务依靠环境和用户之间的深入理解。Đuric 等^[37]依靠智能环境搜集设备对数据加以分析,结合用户画像,发现系统可以给用户匹配服务内容,调节灯光、温度等环境参数,营造出舒适的氛围,给予丰富的个性化体验,起居室等主要的家庭空间,可以转变为一个集娱乐、控制、干预、通知和交流于一身的智能生态系统^[38]。

4.3 自适应与生成式交互界面

生成式人工智能技术的出现, 给自然用户界面 (Natural User Interface, NUI) 的应用开辟了新的途径, ChatGPT 等生成式 AI 依靠强大的学习能力、智能个性化、上下文感知能力, 可以对界面质量、交互方式、用户体验产生明显的正向调节作用^[39]。可以说, AI 驱动的自适应与生成能力, 使得交互界面从一种为“大众用户”设计的标准化工具, 进化为能够与“特定个体”进行深度对话、共同成长的个性化服务伙伴。这正是实现精准个性化的关键交互层。AI 驱动界面, 其力量日益强大, 有关 AI 语音助手、聊天机器人和推荐系统的研究表明, Memon^[40]认为用户满意度最主要取决于 AI 界面的个性化和响应准确性, 人机交互以后更加依赖 AI 来提高人类的决策质量。除了增强交互的自然性之外, AI 预测及优化层面也起到了非常重要的作用。Liang 等^[41]研发了一种将卷积神经网络 (CNN) 和长短期记忆网络 (LSTM) 结合在一起的创新多模态预测模型, 可以大大提高智能设备状态预测的准确性, 同时保证系统高稳定性和快速响应的融合云计算技术设计的用户界面。AI 的自适应能力也表现在用户行为深度分析及建模上, 童世华等^[42]用 C4.5 决策树算法分析用户行为数据, 发现智能家居系统能够学习用户的行为习惯规律, 进而根据用户的行为习惯来自动调整设备控制策略。Jiang^[43]使用先进的应用研究参与空间布局的动态创建和改进, 生成了集成人工智能的空间生成优化框架, 可以为老年用户创建动态自适应居住环境, 用深度学习建模行为形式, 用强化学习持续优化空间布局, 极大提高设计效率和用户满意度。同时还有集成了深度学习、数字优化和用户数据的智能室内设计系统, 可以将布局生成问题表述为多目标约束任务优化, Ji 等^[44]使用 CNN、GNN、Transformer 等架构来自动化、个性化地生成布局, 根据测试发现这类系统的性能比传统方法更好。

5 多模态交互的艺术化表达

多模态交互 (Multimodal Interaction) 就是整合语音、手势、视觉、触觉等不同的输入输出通道来创造一种更加接近人与人自然交流的交互体验方式。多模态交互在智能家居场景中的意义不仅仅是加强能力、提高可访问性, 更是把日常的人机互动升华为有美感、有仪式感的生活体验。而这种交互的“艺术化”表达, 魅力恰恰源于高度的个性化, 系统不只是执行指令, 更是借助对用户情感、习惯与审美的深刻理解, 把每一次互动编排成独一无二的、富有个人意义的体验瞬间, 从而把功能服务升华为个性化的情感关怀。

5.1 模态特性与艺术化应用

智能家居环境是由不同的制造商制造、交互方式

不同的智能产品和传感器组成的, 多样性给人机交互设计带来了新的挑战, 解决这一问题需要把整个住宅看作一个统一的交互生态系统^[45], 而不是简单地拼接不同的交互产品。唐廷杰等^[46]认为在众多模态中, 语音交互由于其自然性而备受关注, 用人的信息处理排队网络模型 (QN-MHP) 自上而下地进行认知建模, 可以建立预测不同语音交互系统参数下人的效能和满意度的模型, 为优化设计提供基础。但是单一的模态很容易造成指令的模糊, Calò 等^[47]尝试使用视觉、文本提示、自然语言命令相结合的方式进行交互式命令消歧, 可以提高系统解释的准确性。多模态协同工作提高了用户与系统的对话满意度。另外, Contreras-Castañeda 等^[48]通过实验发现对轮椅使用者等特殊人群而言, 将眼动控制、语音识别和触摸屏等融合起来的多模态系统可以依据用户的实际情况与能力来调整, 提供高度可配置、可扩展的控制方案, 这本身就是人文关怀的艺术化应用。

5.2 交互的美学仪式感

交互本身就可以被设计成一种具有美学价值的仪式, 这种设计超越了功能性, 以唤起用户的情感共鸣和审美愉悦为目的, 丹麦的“Hygge”概念, 意指一种温暖、舒适、惬意的生活氛围, 给智能家居的低能耗设计愿景提供灵感, 工程师利用智能照明技术, 精心编排低照度的光线氛围, 目的是营造出与“Hygge”有关的审美体验^[49]。美好的体验可以通过设立不同的用户画像来理解和指引, 可以将用户对于智能家居的追求分为寻求帮助“助手型 (Helper)”、追求能力的“优化者型 (Optimiser)”以及享受乐趣的“享乐主义者型 (Hedonist)”三种类型。Brown 等^[50]在理解用户内在的需求之后, 提出设计师可以在人机交互中自然而然地加入审美元素, 使智能家居的设计向着更加可持续、更具吸引力的方向发展, 对于老年人等行动不便的用户群体, 多模态交互系统 (语音、手势、触摸) 相互配合, 可以大大提高他们的控制能力与生活质量, 这种赋权本身就具有深刻的人文美学和生活仪式感。

5.3 交互流程的仪式感塑造

要实现用户富有仪式感的交互体验, 需要从系统架构层面提供保障, 一个基于模型-视图-表现器 (MVP) 形式和面向服务 (SOA) 范式的架构设计, 能够有效地保障多模态界面的开发与适配, Zhou 等^[51]通过且用户测试结果表明多模态界面相比单模态界面获得了更高的用户接受度和认可度。Rocha 等^[52]认为一个高度集成的家庭助理 (Home Assistant) 是塑造连贯交互流程、创造仪式感的核心。这样的助理能够提供一个统一的、自然的、多模态的入口, 来同整个家居生态系统互动, 它通过提供一个集成化的视图和流畅的交互流程, 有效提高了智能家居的可访问

性,为所有居住者创造了更加美好的生活环境,将零散的设备操作整合成一种“家”的整体对话模式。

6 智能家居使用场景:生活、家居、智能、审美四位一体

智能家居的终极价值,在于它能否深度地融入日常生活肌理之中,以智能科技为笔,勾勒出更高层次的居住图景,这恰好呼应了哲学家马丁·海德格尔(Martin·Heidegger)所倡导的“诗意的栖居”理念^[53],即超越功能性的桎梏,探寻空间中蕴含的意义与温情,回归生活本真的状态。在此过程中,智能家居化身媒介,引领人们迈向“日常生活审美化”的新境界。而约瑟夫·博伊斯(Joseph·Beuys)“人人都是艺术家”的宣言,到了智能家居的时代得到了生动诠释,用户通过场景自定义和氛围编排,主动塑造着自己的生活环境,这类日常创造性实践,正是这一理念的深刻践行。因此,成功的智能家居设计,关键在于它能否将生活、家居、智能、审美这四个维度编织成一个和谐统一的整体。而实现这一转变的核心路径,正是通过深度学习用户习惯与偏好,提供真正意义上的个性化服务,使技术能够精准回应每个个体独一无二的情感与生活需求。

为了在哲学层面更深刻地理解这一追求,可以直接借鉴海德格尔关于“栖居”与“世界四重奏”(The Fourfold / Geviert)(如图7所示)的经典阐释。在海德格尔的哲学中,真正的“栖居”(Dwelling)并不仅仅是居住在一个建筑中,更是人跟世界和谐共存的本真状态。这一类状态借助维系与“世界四重奏”的关系得到实现,包含四个维度:大地(Earth),也就是人们赖以生存的物理环境与自然;天空(Sky),代表着季节的轮转、日月星辰等超越性的、赋予氛围的维度;诸神(Gods/Divinities),指向那些赋予人们生命意义跟敬畏感的精神或神圣维度;还有终有一死者(Mortals),也就是人类自身,是有限而独有的存在。海德格尔主张,单纯的“建造”(Building)若违背了这四重维度的和谐,便不能称之为“栖居”。

6.1 日常行为与情感化服务的生活场景

生活场景是智能家居设计的起点与终点,它要求技术服务于真实、复杂且不停变化的日常生活。缪珂等^[54]通过调研发现我国的新中产人群是智能家居的主要用户。这一特定人群的生活场景要求智能家居产品具备“学习”能力、拥有嵌入式与集成化的形态并能够提供场景化的产品组合服务方案。但是,服务也存在着与现实生活脱节的问题,Yao等^[55]的研究表明,智能家居的宣传话语所描绘的无缝匹配自动化生活,与用户日常使用需要不断调试、适应技术的“凌乱”现实存在着巨大的差异,这提醒设计师要关注技术在真实生活中落地和磨合的过程。因此,智能家居

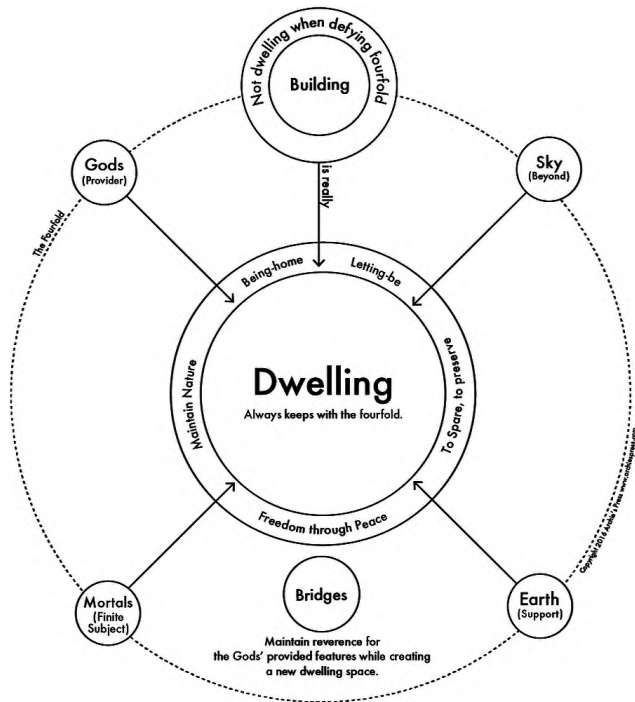


图7 海德格尔“四重性”
Fig.7 Heidegger's "Fourfold"

研究的人本观点回顾已经体现出了多学科发展、利益相关者参与、设计启示转变的未来发展方向。刘达^[56]指出当代生活方式的变化给智能家居带来了新的需求,视频自媒体迅猛发展,人们的生活方式从信息获取、社交互动到生活作息等全方位地发生改变,促使智能家居在多元智能交互、形式切换、外观、功能表现优化、社交属性融入、健康生活管理等方面产生了新的需求。但是老年用户群体生活场景的特殊性需要设计者更注意老年人的身体和认知特征。因此,黄哈静等^[57]依据具身认知理论,结合马斯洛(Abraham Harold Maslow)需求层次模型,深入探究身体与环境的互动怎样满足老年人的不同层次需求,利用用户旅程图识别痛点,致力于设计出真正符合老年人认知习惯和行为需求的智能家居产品。

6.2 空间美学与功能融合的家居场景

家居场景是智能技术落地的物理载体,空间设计和技术整合直接决定用户体验,Almusaed等^[58]研究把人工智能模型嵌入智能家居模块设计中,可以改善住宅功能和用户舒适度,用数字孪生等技术改善能源能效,从而引起人们居住方式的改变。Gram-Hanssen等^[59]认为此类整合方式并不只是单纯的技术植入,更关乎人类社会关系的维系,家是关系延续的场所,智能家居的设计要考虑它怎样影响家庭成员之间的互动,而不能只关注个体行为,应该置于更广阔的社会技术配置模式中来审视。另外以独居生活为对象的人工智能技术,也属于未来重要的发展方向,但是建筑领域应用这项技术还存在挑战,需要深入研究^[60]。在

不同的文化背景之下,家居空间的意义及设计偏好存在差别。例如,La Barbera^[61]指出意大利丰富的建筑遗产同尖端的智能家居技术相融合,必须在保持古典设计精髓的同时,融入现代技术。这种融合需要在设计结构上做出调整,也需要对传统生活方式进行重新定义。另外,智能家居的实现方式也愈加多样化,传统的专业安装方式被 DIY 风格的产品所补充,对 DIY 用户进行的田野调查表明了他们自装智能家居的动机、过程和挑战。这种用户赋权的过程本身也重塑了家居场景的内涵,使之成为个人创造力和性格表达的场域^[62]。Kennedy 等^[63]强调该“数字工程化模拟家庭生活”的理念,就是用智能技术改善日常生活,同时尽可能地保持家庭生活的原真性、自然感。

6.3 技术赋能与个性化服务的智能场景

智能场景关注技术怎样准确地、主动地服务于人,此时人工智能成为顶层的系统赋能者,帮助智能家居建立场景思考能力,进而充分满足用户的真实需求和解决社会问题^[64],这种能力体现为智能家居主动交互,系统能够基于自适应的场景形式。通过多模式通道,用低打扰的方式提供服务,现代家居设计正逐渐被智能系统所引领,其地位越来越重要。这种从被动响应到主动服务的跃迁,正是个性化服务的核心体现:系统不再是等待指令的工具集,而是化身为一位了解家庭成员独特节奏与需求的“智能管家”,在最恰当的时机提供最贴心的支持,真正实现了服务的个性化与前瞻性。同时,以人工智能为基础的交互方式可以取得较好的效果。Lemos 等^[65]在智能分析用户行为和个性化推荐的基础上指导用户改变能源利用习惯,对家庭冰箱的研究结果显示,采用 AI 辅助交互端可以节约 81.4% 的日耗电量,普通用法下节约大约 13.6%。但是 Ansar^[66]发现把 AI 运用到智能家居设计中时也会出现挑战,一项对 300 名用户和设计师混合的研究表明,虽然可以减少能耗,但是审美合理性方面仍有不足。许多用户反馈 AI 推荐的设计方案不符合个人审美品味^[67]。因此,AI 驱动的智能家居需要根据以用户为中心的原则来考虑创新的机会。

6.4 艺术化表达与情感共鸣的审美场景

审美场景重视的是智能家居怎样超越功能,给人们带来精神上的愉悦和情感上的共鸣,这与设计哲学一脉相承,其目的是借助技术赋能和人文浸润,达成“物性的能力”向“灵性的共鸣”范式的跃迁^[68]。共鸣的实现需要营造出一定的氛围,如用智能照明技术来营造丹麦的“Hygge”概念的舒适惬意感。这样设计把交互目标从“完成任务”转变为“创造体验”。Lupton 等^[69]认为审美场景的打造也面临着社会文化的考验,目前智能家居的宣传材料大多呈现出一种理想化的“白人美学”,在宽敞、现代的住宅中,由符合理想消费者形象的白人异性恋男女使用,无形中加

重了种族、阶级、性别等结构性的不平等,忽略了更广泛的用户群体。因此真正的审美场景应该是包容个性并存的,例如 Helmfalk 等^[70]通过实验证明在酒店这样的高端应用场景中,环境智能和审美智能的融合,可以为顾客带来不同于日常的独特体验,也可以强化和区分品牌,给商业化的审美场景提供实例。审美实现需要个性化的帮助,基于人工智能的家居定制设计系统。樊银亭等^[71]尝试设立消费者和设计师服务准确对接的智能框架,用 AI 技术,实现参与者之间的无障碍、精准对接,给“客户导向”的智能家居定制设计实践打下理论基础,再让审美回归个体性。

7 总结与展望

智能家居从概念走向普及的发展路径,勾勒出了家居产品从技术驱动向用户中心、可持续转型的一个清晰轨迹,也面临着许多机遇和挑战。从方法论上来说,设计思维(Design Thinking)给智能家居项目提供了一个以用户为重点、可持续的视角来弥补以往研究中用户实际需求不足的缺陷^[72],智能家居设计要以对用户日常家居生活场景及需求的深刻理解为基础,通过文化分析、参与式观察等方法将用户的文化价值取向融入技术方案中^[73]。未来的发展趋势会走向技术统一、环境整合和氛围“宁静化”,即技术无形地提供服务,最终达到生活世界本真的回归。Salman 等^[74]致力于推广家居的智能化要深度融入循环经济原则和智慧城市理念,共同提高生活质量,技术的发展也会使家居由自动化向智能(绿色)家居演进,提高能源的能效和可持续性^[75]。但是通向前方的道路却并非一路平坦,主要的挑战就是伦理、安全和用户的信任,当人工智能被广泛使用之后,数据隐私、算法公平、透明度、用户自主权等伦理问题愈发明显,急需建立一个完善的设计伦理指南^[76]。除此之外,未来用户理解、信任 AI 决策是他们研发的核心,这要求发展以人本中心为基础的可解释人工智能(XAI),通过人机交互来生成人类可理解的解释^[77],此外,还须警惕过度自动化带来的失控感与剥夺用户有意义参与的问题,只有通过自动化与人机交互之间取得微妙的平衡,才能保证用户体验的主动性^[78]。同时,云计算虽然提供了强大的助力,但在智能家居场景中,出于隐私以及延迟需求的考虑,本地计算可能成为更好的选择^[79],英国、德国及意大利等不同国家的市场差异,也显示了住房存量、政策变化与文化背景对技术采纳的重要影响作用^[80],要求智能家居服务须超越能源管理层面,提供健康、安全等综合性的价值。

8 结语

本综述对基于人工智能的智能家居个性化服务设计的相关文献进行了系统梳理,呈现了该领域由技

术中心主义向人本主义、从功能实现向体验创造的范式转变。时至今日,智能家居设计早已突破了单一技术层面的局限,而是演变成融合了设计哲学、工业美学、空间艺术、交互科学与人文关怀的复杂系统工程。从设计学视角来看,不仅关注技术如何赋能家居生活,更强调“技术-人-空间”三者的动态平衡,以及设计如何通过意义建构、情感化交互与审美表达,重塑“家”的本质属性。设计的实现路径体现为三个层次的协同,物理层次,模块化的产品架构、显隐融合的空间美学方案,创建和谐统一的物质形态;交互层次,AI驱动的多模态、自适应、生成式界面,使人机互动趋向自然、情感化,把日常操作升华为富有美感的仪式;场景层次,设计须实现生活、家居、智能、审美四位一体,保证技术深度嵌入用户的日常实践、空间体验和情感需求,让用户成为“日常生活艺术家”,主动参与塑造个性化的居住体验,旨在创造一种智慧与灵性并存的“诗意栖居”环境。未来智能家居的发展将会向集成化、宁静化、可持续化以及人性化方向稳步发展,但是也会面临数据伦理规范、算法透明度保障、用户信任建立等一系列问题,设计师与工程师的角色也将从传统的“造物者”转变为复杂体验的“编排者”。未来研究需进一步探索设计伦理、参与式创新与跨学科协作,推动智能家居从“智能工具”向“人文生活载体”的转型,从而提升人们居住的生活品质。

参考文献:

- [1] TWARIL P, GARG V, AGRAWAL R. Changing world: Smart homes review and future[M]//Smart IoT for Research and Industry. Cham: Springer International Publishing, 2021: 145-160.
- [2] ANTONA M, MARGETIS G, Ntoa S, et al. Special Issue on AI in HCI[J]. International Journal of Human-Computer Interaction, 2023, 39(9): 1723-1726.
- [3] BENNETT J, ROKAS O, CHEN L. Healthcare in the smart home: A study of past, present and future[J]. Sustainability, 2017, 9(5): 840.
- [4] 郭园, 时新, 郭晨旭, 等. 基于计算机视觉的桌椅人机适应性应用研究[J]. 装饰, 2019, (12): 84-87.
GUO Y, SHI X, GUO C X, et al. Research on the Application of Computer Vision-Based Desk-Chair Human-Machine Adaptability [J]. Decoration, 2019, (12): 84-87.
- [5] SAIZMA T, KIM H C. Smart home design: Home or house?[C]//2008 Third International Conference on Convergence and Hybrid Information Technology. IEEE, 2008, 1: 143-148.
- [6] SEYMOUR W. A Design Philosophy for Agents in the Smart Home[C]//Extended Abstracts of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2020: 1-9.
- [7] LEITNER G, HARPER R. The future home is wise, not smart[J]. The Future Home is Wise, Not Smart, 2015.
- [8] 陈洁, 戴向东, 单炯, 等. 基于“以仁为本”的智能家居适老化产品设计研究[J]. 家具与室内装饰, 2024, 31(8): 108-112.
CHEN J, DAI X D, SHAN J, et al. Research on the Design of Smart Home Products for the Elderly Based on "Benevolence as the Foundation" [J]. Furniture & Interior Decoration, 2024, 31(8): 108-112.
- [9] 王昀, 王小雅, 张玲燕. 诗意栖居: 从物性到灵性的未来家居生活设计范式研究[J]. 包装工程, 2025, 46(8): 57-73+14.
WANG Y, WANG X Y, ZHANG L Y. Poetic Dwelling: A Study on the Future Home Design Paradigm from Materiality to Spirituality[J]. Packaging Engineering, 2025, 46(8): 57-73 + 14.
- [10] 姚健, 刘郅政, 季曦冉, 等. 包容性导向下的智能家居设计研究现状与展望[J]. 包装工程, 2024, 45(6): 1-13+509.
YAO J, LIU Z Z, JI X R, et al. Research Status and Prospects of Smart Home Design under the Perspective of Inclusiveness[J]. Packaging Engineering, 2024, 45(6): 1-13 + 509.
- [11] 刘兵, 杨舰. 关于“智能化”与设计的若干哲学思考[J]. 装饰, 2016, (11): 33-36.
LIU B, YANG J. Some Philosophical Reflections on "Intelligence" and Design [J]. Decoration, 2016, (11): 33-36.
- [12] 赵丹. 人工智能时代背景下智慧健康养老家居环境构建[J]. 林产工业, 2025, 62(11): 80-84.
ZHAO D. Construction of Smart Health Elderly Care Residential Environment in the Context of the Era of Artificial Intelligence[J]. Forest Products Industry, 2025, 62(11): 80-84.
- [13] NEWTON S, SHIRAZI A, CHRISTENSEN P. Defining and demonstrating a smart technology configuration to improve energy performance and occupant comfort in existing buildings: a conceptual framework[J]. International Journal of Building Pathology and Adaptation, 2023, 41(1): 182-200.
- [14] DARBY S J. Smart technology in the home: time for more clarity[J]. Building Research & Information, 2018, 46(1): 140-147.
- [15] RADHA R K. Flexible smart home design: Case study to design future smart home prototypes[J]. Ain Shams Engineering Journal, 2022, 13(1): 101513.
- [16] 符思捷, 宛瑞莹, 岳心怡, 熊先青. 新一代人工智能技术赋能家居智能制造研究与应用[J]. 世界林业研究, 2024, 37(1): 90-96.
FU S J, WAN R Y, YUE X Y, et al. Research and Application of Enabling Smart Home Manufacturing with New Generation Artificial Intelligence Technology[J]. World Forestry Research, 2024, 37(1): 90-96.
- [17] 王江, 赵继龙, 杨阳. 面向大规模定制的工业化住宅

- 产业发展历程与趋势展望[J]. 东岳论丛, 2020, 41(10): 114-123.
- WANG J, ZHAO J L, YANG Y. The Development History and Trend Outlook of Industrialized Housing Industry for Mass Customization [J]. Dongyue Journal, 2020, 41(10): 114-123.
- [18] DASGUPTA A. Rethinking Smart Home Design: Integrating Architectural Perspectives and Technologically-driven Design Thinking within a Framework[J]. 2021.
- [19] HARGREAVES T, WILSON C, HAUXWELL-BALDWIN R. Learning to live in a smart home[J]. Building Research & Information, 2018, 46(1): 127-139.
- [20] CECILIA RUSSO A, FERRARA M. Smart solutions, “smart aesthetics”?[J]. The Design Journal, 2017, 20(sup1): S342-S353.
- [21] Liu X. Aesthetic Design of Smart Home Products Based on Consumption Psychology [J]. Psychiatria Danubina, 2021, 33(suppl 6): 251-252.
- [22] 邓力源, 李栋宁. 智能家居产品显隐融合交互设计研究[J]. 包装工程, 2023, 44(24): 440-447.
- DENG L Y, LI D N. Research on the Visible-Transparent Fusion Interaction Design of Smart Home Products [J]. Packaging Engineering, 2023, 44(24): 440-447.
- [23] AHMED D. Anthropomorphizing artificial intelligence: Towards a user-centered approach for addressing the challenges of over-automation and design understandability in smart homes[J]. Intelligent Buildings International, 2021, 13(4): 227-240.
- [24] 薛雅璐, 赵祚喜, 廖志峰, 等. 基于智能家居中控屏的设备控制方案设计[J]. 现代电子技术, 2025, 48(16): 25-30.
- XUE Y L, ZHAO Z X, LIAO Z F, et al. Design of Equipment Control Scheme Based on the Central Control Screen of Smart Home[J]. Modern Electronic Technology, 2025, 48(16): 25-30.
- [25] 韩建亭. 可运营智慧家庭系统的构建[J]. 电信科学, 2015, 31(11): 109-115.
- HAN J T. Construction of an Operable Smart Home System[J]. Telecommunications Science, 2015, 31(11): 109-115.
- [26] 秦利红, 秦会斌, 诸坚彬, 等. 基于 Android 平台智能家居客户端的设计与实现[J]. 计算机应用与软件, 2016, 33(9): 88-91+126.
- QIN L H, QIN H B, ZHU J B, et al. Design and Implementation of Smart Home Client Based on Android Platform[J]. Computer Applications and Software, 2016, 33(9): 88-91+126.
- [27] LI M, WU Y. Intelligent control system of smart home for context awareness[J]. International Journal of Distributed Sensor Networks, 2022, 18(3): 15501329221082030.
- [28] KIM M J, Cho M E, Jun H J. Developing design solutions for smart homes through user-centered scenarios[J]. Frontiers in psychology, 2020, 11: 335.
- [29] 何灿群, 吕晨晨. 具身认知: 无意识行为的认知探寻[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计版), 2020, (3): 69-73+210.
- HE C Q, LYU C C. Embodied Cognition: A Cognitive Exploration of Unconscious Behaviors [J]. Journal of Nanjing University of the Arts (Art and Design Edition), 2020, (3): 69-73+210.
- [30] YU N, OUYANG Z, WANG H. Study on smart home interface design characteristics considering the influence of age difference: Focusing on sliders[J]. Frontiers in Psychology, 2022, 13: 828545.
- [31] ZHOU C, ZHAN W, HUANG T, et al. An empirical study on the collaborative usability of age-appropriate smart home interface design[J]. Frontiers in psychology, 2023, 14: 1097834.
- [32] DING Z, JI Y, GAN Y, et al. Current status and trends of technology, methods, and applications of Human-Computer Intelligent Interaction (HCII): A bibliometric research[J]. Multimedia Tools and Applications, 2024, 83(27): 69111-69144.
- [33] ANTONA M, MARGETIS G, Ntoa S, et al. Special Issue on AI in HCI[J]. International Journal of Human-Computer Interaction, 2023, 39(9): 1723-1726.
- [34] 盖森, 鲁艺, 张印帅, 等. 面向智能家居系统的主动交互设计研究[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2023, 35(2): 230-237.
- GAI S, LU Y, ZHANG Y S, et al. Research on Active Interaction Design for Smart Home Systems[J]. Journal of Computer-Aided Design and Computer Graphics, 2023, 35(2): 230-237.
- [35] 董明放, 李涵. 拟人化沟通对购买意愿的差异化影响[J]. 管理学刊, 2024, 37(2): 122-139.
- DONG M F, LI H. The Differential Impact of Personification Communication on Purchase Intention[J]. Journal of Management, 2024, 37(2): 122-139.
- [36] 谢启思, 陆定邦. 智能家居机器人社会化情感表达设计研究[J]. 家具与室内装饰, 2024, 31(4): 80-84.
- XIE Q S, LU D B. Research on the Design of Social Emotional Expression for Smart Home Robots [J]. Furniture and Interior Decoration, 2024, 31(4): 80-84.
- [37] ĐURIC I, BARAC D, BOGDANOVIC Z, et al. Model of an intelligent smart home system based on ambient intelligence and user profiling[J]. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2023, 14(5): 5137-5149.
- [38] LEONIDIS A, KOROZI M, KOUROUMALIS V, et al. Ambient intelligence in the living room[J]. Sensors, 2019, 19(22): 5011.
- [39] 喻国明. 生成式 AI: 传播领域的新质生产力——传播的技术革命与传播实践逻辑的嬗变[J]. 阅江学刊, 2024, 16(6): 27-35+178-179.
- YUE G M. Generative AI: A New Quality Productivity in the Field of Communication - The Technological Revolution in Communication and the Transformation of Communication Practice Logic [J]. Yujiang Journal, 2024, 16(6): 27-35+178-179.
- [40] MEMON N A, PARACHA U, AHMAD M S. The Future

- of Human-Computer Interaction: A Study of AI-Powered Interfaces and Their Impact on User Experience [J]. *Spectrum of Engineering Sciences*, 2025: 945-958.
- [41] LIANG X, LIU M, PAN H. Smart home management based on deep learning: Optimizing device prediction and user interface interaction[J]. *Computer Science and Information Systems*, 2025 (00): 38-38.
- [42] 童世华, 张昱东. 基于用户行为分析的智能家居控制软件的设计[J]. *电视技术*, 2017, 41(Z2): 104-109.
- TONG S H, ZHANG Y D. Design of Smart Home Control Software Based on User Behavior Analysis [J]. *Television Technology*, 2017, 41(Z2): 104-109.
- [43] JIANG D. Artificial intelligence-driven personalized space design and implementation in the aging-friendly renovation of smart home[J]. *Discover Artificial Intelligence*, 2025, 5(1): 1-17.
- [44] JI Z, YU Y. Intelligent Interior Design Systems: Optimizing Layouts and Aesthetics Using AI and User Data[J]. *IEEE Access*, 2025.
- [45] AMEIDAL N, SILVAL S, TEIXEIRA A, et al. Multimodal interaction for accessible smart homes[C]//*Proceedings of the 8th International Conference on Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion*. 2018: 63-70.
- [46] 唐廷杰, 黄佳进, 秦进, 等. 基于图共现增强多层感知机的会话推荐[J]. *计算机应用*, 2024, 44(8): 2357-2364.
- TANG T J, HUANG J J, QIN J, et al. Session Recommendation Based on Graph Co-occurrence Enhanced Multi-layer Perceptron[J]. *Computer Applications*, 2024, 44(8): 2357-2364.
- [47] CALÒ T, DE RUSSIS L. Enhancing smart home interaction through multimodal command disambiguation[J]. *Personal and Ubiquitous Computing*, 2024, 28(6): 985-1000.
- [48] CONTRERAS-CASTAÑEDA M A, HOLGADO-TERRIZA J A, POMBOZA-JUNEZ G, et al. Smart home: Multimodal interaction for control of home devices[C]//*Proceedings of the XX International Conference on Human Computer Interaction*. 2019: 1-8.
- [49] JENSEN R H, STRENGERS Y, RAPTIS D, et al. Exploring Hygge as a desirable design vision for the sustainable smart home[C]//*Proceedings of the 2018 Designing Interactive Systems Conference*. 2018: 355-360.
- [50] BROWN J N A, FERCHER A J, LEITNER G. Building an intuitive multimodal interface for a smart home: hunting the SNARK[M]. Springer International Publishing, 2017.
- [51] ZHOU C, DAI Y, HUANG T, et al. An empirical study on the influence of smart home interface design on the interaction performance of the elderly[J]. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2022, 19(15): 9105.
- [52] ROCHA A P, KETSMUR M, ALMEIDAL N, et al. An accessible smart home based on integrated multimodal interaction[J]. *Sensors*, 2021, 21(16): 5464.
- [53] 韩柳, 赵述颖. 诗意地栖居: 陶渊明躬耕陇亩的玄意人生[J]. *西安交通大学学报(社会科学版)*, 2014, 34(1): 102-106.
- HAN L, ZHAO S Y. Living Poetically: The Spiritual Life of Tao Yuanming's Farming on the Fields [J]. *Journal of Xi'an Jiaotong University (Social Sciences Edition)*, 2014, 34(1): 102-106.
- [54] 缪珂, 肖亦奇, 施斌. 新中产生活情境下智能家居产品设计策略研究[J]. *包装工程*, 2021, 42(18): 410-415.
- MIAO K, XIAO Y Q, SHI B. Research on Design Strategies for Smart Home Products in the Context of New Middle Class [J]. *Packaging Engineering*, 2021, 42(18): 410-415.
- [55] YAO Y, HUANG L, HE Y, et al. Reviewing and reflecting on smart home research from the human-centered perspective[C]//*Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. 2023: 1-21.
- [56] 刘达. 以生活方式为导向的“家居+”发展趋势[J]. *纺织导报*, 2017, (4): 93-94.
- LIU D. The "Home+" Development Trend Oriented by Lifestyle [J]. *Textile Journal*, 2017, (4): 93-94.
- [57] 黄晗静, 饶培伦. 老年用户与智能系统的多层次人机共融理论探索[J]. *心理科学进展*, 2025, 33(2): 223-235.
- HUANG H J, RAO P L. Exploring the Multi-level Human-Machine Integration Theory for Elderly Users and Intelligent Systems [J]. *Progress in Psychological Science*, 2025, 33(2): 223-235.
- [58] ALMUSAED A, YITMEN I, ALMSSAD A. Enhancing smart home design with AI models: A case study of living spaces implementation review[J]. *Energies*, 2023, 16(6): 2636.
- [59] GRAM-HANSEN K, DARBY S J. "Home is where the smart is"? Evaluating smart home research and approaches against the concept of home[J]. *Energy Research & Social Science*, 2018, 37: 94-101.
- [60] LABONNOTE N, Høyland K. Smart home technologies that support independent living: challenges and opportunities for the building industry—a systematic mapping study[J]. *Intelligent Buildings International*, 2017, 9(1): 40-63.
- [61] LA BARBERA S. Revolutionizing Italian Homes: Embracing the Smart Home Era in the Housing Landscape [J]. 2023.
- [62] YUN S, LIM Y. What If Smart Homes Could See Our Homes?: Exploring DIY Smart Home Building Experiences with VLM-Based Camera Sensors[C]//*Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. 2025: 1-22.
- [63] KENNEDY J, ARNOLD M, GIBBS M, et al. Digital domesticity: Media, materiality, and home life[M]. Oxford University Press, 2020.
- [64] 易思亮. 浅析智能家居产品的发展状况及趋势[J]. *美术大观*, 2018, (11): 98-99.

- YI S L. A Brief Analysis of the Development Status and Trends of Smart Home Products [J]. *Art Digest*, 2018, 371(11): 98-99.
- [65] LEMOS J, RAMOS J, GOMES M, et al. Artificial Intelligence-Driven User Interaction with Smart Homes: Architecture Proposal and Case Study[J]. *Energies*, 2025, 18(24): 6397.
- [66] ANSAR M. AI-DRIVEN Smart Home Design Insights Impacts and Future Directions[C]//2025 1st International Conference on Computational Intelligence Approaches and Applications (ICCIAA). IEEE, 2025: 1-7.
- [67] ELKHALIK W A. AI-Driven Smart Homes: Challenges and Opportunities[J]. *Journal of Intelligent Systems & Internet of Things*, 2023, 8(2).
- [68] 于泳博, 王晨. 艺术感知何以可能? ——数智时代艺术感知的历史嬗变与现实演进[J]. *南京艺术学院学报 (美术与设计版)*, 2025(6): 107-113.
- YU Y B, WANG C. How is Art Perception Possible? —— The Historical Transformation and Real Evolution of Art Perception in the Digital Age [J]. *Journal of Nanjing University of the Arts (Arts and Design Edition)*, 2025 (6): 107-113.
- [69] LUPTON D, PINK S, HORST H. Living in, with and beyond the ‘smart home’: Introduction to the special issue[J]. *Convergence*, 2021, 27(5): 1147-1154.
- [70] HELMEFALK M, EKLUND A A, AKHSHIK A. Integrating sensory marketing with artificial intelligence in hospitality: a future research agenda[J]. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 2025, 37(13): 149-168.
- [71] 樊银亭, 滕东兴, 汪恭正, 等. 虚拟家居定制系统中的自适应用户界面实现机制[J]. *计算机辅助设计与图形学学报*, 2011, 23(4): 705-712.
- FAN Y T, TENG D X, WANG G Z, et al. The Implementation Mechanism of Adaptive User Interface in Virtual Home Customization System[J]. *Journal of Computer-Aided Design and Computer Graphics*, 2011, 23(4): 705-712.
- [72] MARTINS F, ALMEIDA M F, CALILI R, et al. Design thinking applied to smart home projects: a user-centric and sustainable perspective[J]. *Sustainability*, 2020, 12(23): 10031.
- [73] REISINGER M R, PROST S, Schrammel J, et al. User requirements for the design of smart homes: dimensions and goals[J]. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 2023, 14(12): 15761-15780.
- [74] SALMAN M, EASTERBROOK S, SABIE S, et al. Sustainable and smart: Rethinking what a smart home is [C]//ICT for Sustainability 2016. Atlantis Press, 2016: 184-193.
- [75] CIORUȚA B V, CIORUȚA I E, COMAN M A, et al. Implications of Technology in Everyday Life: From the Principles of Domotics to the Functionality of the Smart (Green) Home[J]. *Hidraulica*, 2025 (2).
- [76] YOU L, ZHOU J, LI Z, et al. AI ethics in smart homes: progress, user requirements and challenges[J]. *arXiv preprint arXiv:2412.09813*, 2024.
- [77] SHAJALAL M, BODEN A, STEVENS G, et al. Explaining AI Decisions: Towards Achieving Human-Centered Explainability in Smart Home Environments[C]//World Conference on Explainable Artificial Intelligence. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024: 418-440.
- [78] XU H, LEE H, LING W, et al. How to Keep Balance between Interaction and Automation? Toward User Overall Positive Experience of IoT-Based Smart Home Design[J]. *Electronics*, 2024, 13(7): 1375.
- [79] IANNIZZOTTO G, NUCITA A, FABIO R A, et al. More intelligence and less clouds in our smart homes: a few notes on new trends in AI for smart home applications[M]//Economic and Policy Implications of Artificial Intelligence. Cham: Springer International Publishing, 2020: 123-136.
- [80] SOVACOOOL B K, DEL RIOD D F. Smart home technologies in Europe: A critical review of concepts, benefits, risks and policies[J]. *Renewable and sustainable energy reviews*, 2020, 120: 109663.